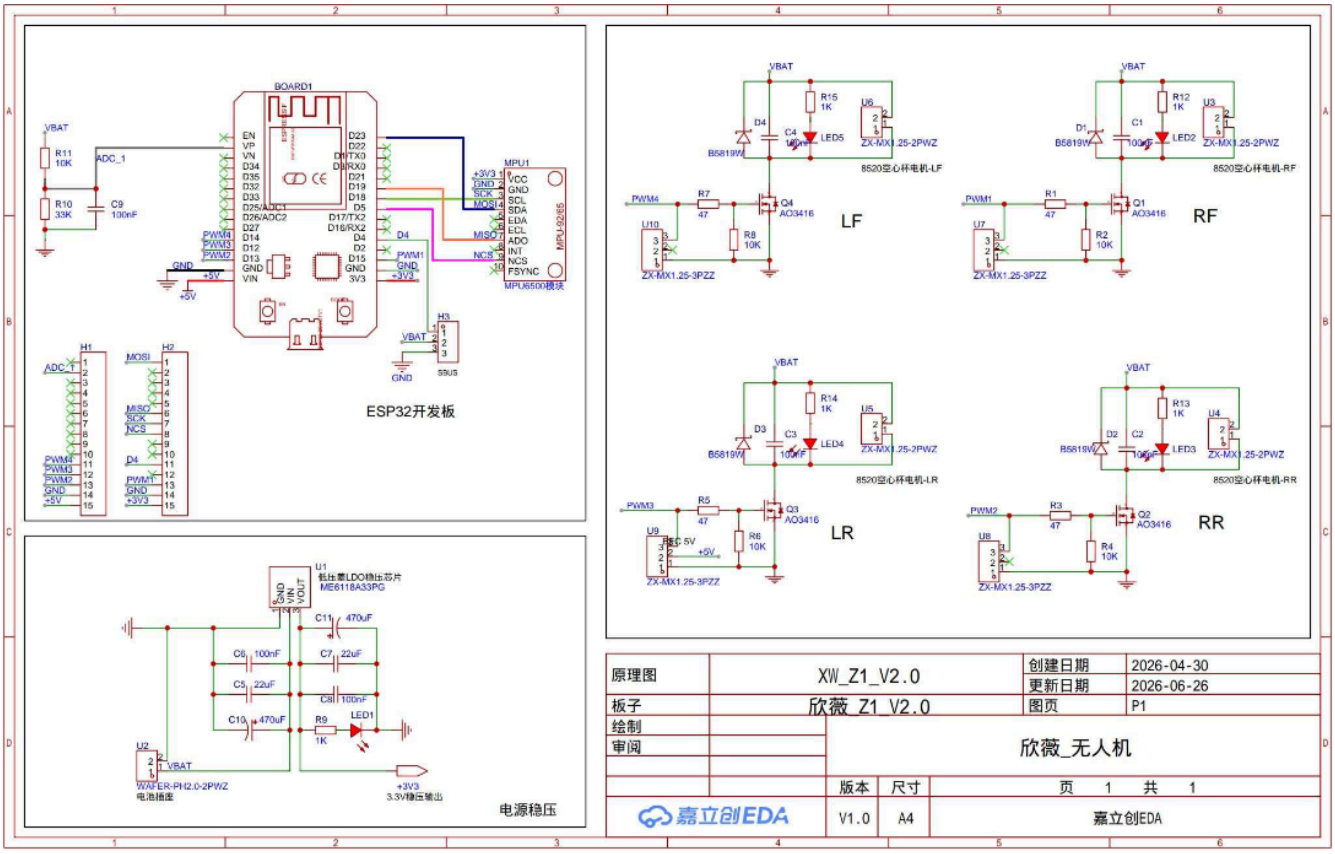
Sơ đồ nguyên lý bo drone XW_Z1_V2.0 — chú giải tiếng Việt

Nguồn: `../sodo.pdf`, 1 trang.
Cách dịch: Giữ nguyên hình mạch, tên net, số chân, mã linh kiện và giá trị; dịch các nhãn tiếng Trung thành bảng chú giải bên dưới. Những diễn giải về chức năng mạch được ghi riêng để phân biệt với chữ in trên bản gốc.



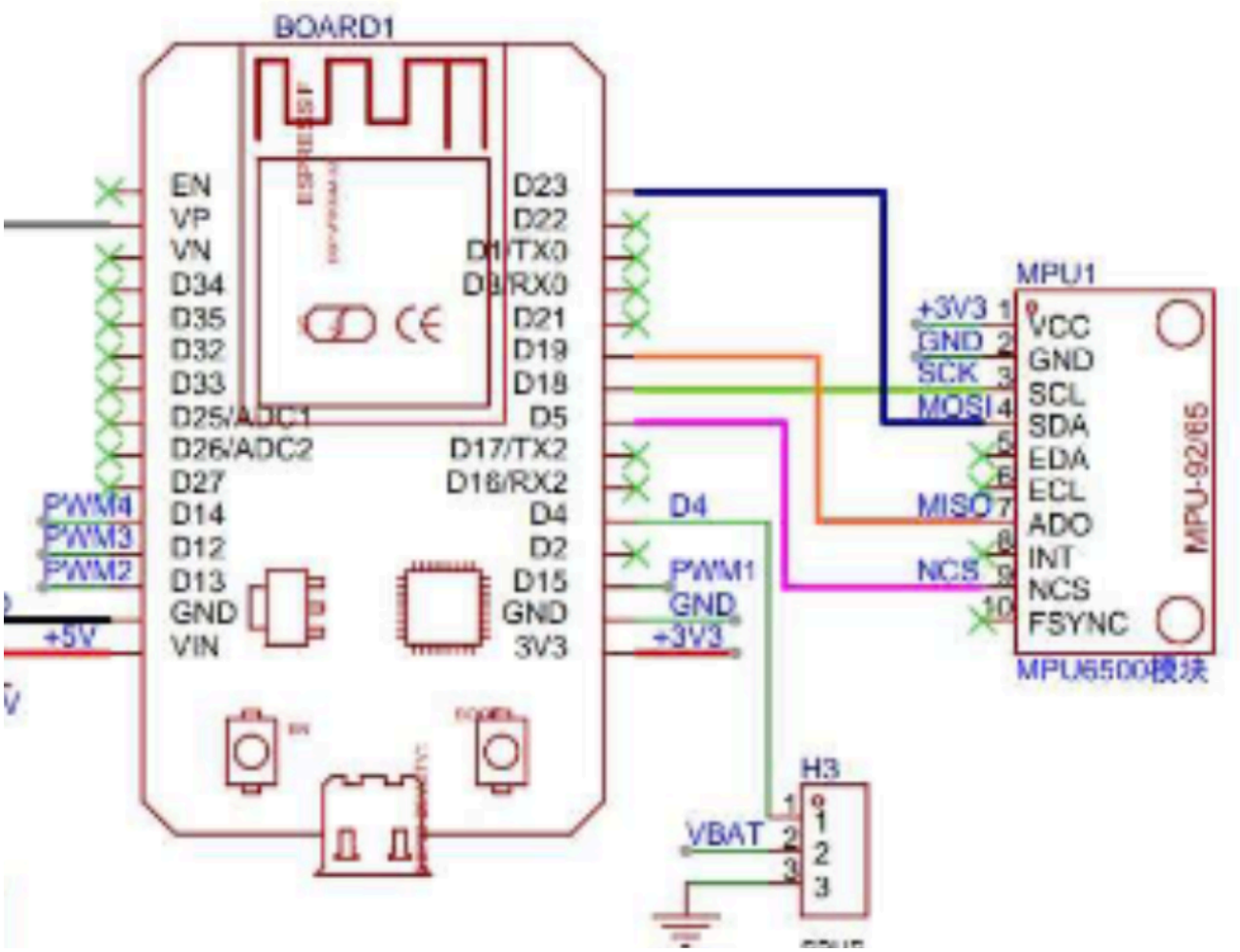
1. Thông tin bản vẽ

Nhãn gốc	Bản dịch / giá trị trên bản vẽ
原理图	Sơ đồ nguyên lý: `XW_Z1_V2.0`
板子	Bo mạch: 欣薇 `Z1 V2.0`
创建日期	Ngày tạo: 2026-04-30
更新日期	Ngày cập nhật: 2026-06-26
图页	Mã trang: P1
绘制	Người vẽ: để trống
审阅	Người duyệt: để trống

Nhãn gốc	Bản dịch / giá trị trên bản vẽ
欣薇_无人机	Drone Xinwei / Zave
版本	Phiên bản: V1.0
尺寸	Khổ giấy: A4
页 1 共 1	Trang 1 / tổng 1 trang
嘉立创EDA	Công cụ thiết kế JLC EDA

2. Bo ESP32 và module cảm biến

ESP32开发板 nghĩa là **bo phát triển ESP32**. **MPU6500模块** nghĩa là **module MPU6500**.



2.1. Các đường nối thể hiện trên bản vẽ

Tín hiệu trên sơ đồ	Chân ESP32	Chân module MPU1	Ý nghĩa
+3V3	Nguồn 3,3 V	1 — VCC	Nguồn module

Tín hiệu trên sơ đồ	Chân ESP32	Chân module MPU1	Ý nghĩa
`GND`	GND	2 — GND	Mass chung
`SCK`	D18 / GPIO18	3 — SCL	Xung clock SPI
`MOSI`	D23 / GPIO23	4 — SDA	Dữ liệu từ ESP32 đến cảm biến
`MISO`	D19 / GPIO19	7 — AD0	Dữ liệu từ cảm biến về ESP32
`NCS`	D5 / GPIO5	9 — NCS	Chọn cảm biến SPI, mức tích cực thấp

Chân 5 — EDA, 6 — ECL, 8 — INT và 10 — FSYNC có dấu không kết nối trên sơ đồ. **D4 không nối vào MPU1**; đường này đi đến đầu H3 (SBUS).

> **Ghi chú đối chiếu:** Mặc dù chân trên module có tên SCL/SDA/AD0, trong bản vẽ chúng được dùng làm SCK/MOSI/MISO và có thêm NCS. Kết nối được vẽ là **SPI**, không phải I²C SDA21/SCL22 đang cấu hình trong firmware ban đầu của dự án.
>
> Chú thích dưới module ghi **MPU6500**. Chữ tên linh kiện dọc bên trong ký hiệu MPU1 có độ nét thấp và có vẻ thuộc họ MPU-92xx; không dùng chữ đó để kết luận model chip thực tế. Cần đối chiếu chữ trên chip hoặc đọc thanh ghi nhận dạng bằng đúng giao tiếp trước khi chọn driver. Thông tin “MPU6050” trước đây chưa được xác nhận bằng sơ đồ này.

2.2. Các đầu nối mở rộng

Bảng sau chép các chân có nhãn tín hiệu trên bản vẽ; các chân còn lại có dấu không kết nối.

Đầu nối	Chân	Nhãn
H1	2	ADC_1
H1	10	PWM4
H1	11	PWM3
H1	12	PWM2
H1	14	GND
H1	15	+5V
H2	1	MOSI
H2	5	MISO
H2	6	SCK
H2	7	NCS

Đầu nối	Chân	Nhãn
H2	10	D4
H2	12	PWM1
H2	14	GND
H2	15	+3V3
H3 — SBUS	1	D4 / GPIO4
H3 — SBUS	2	VBAT
H3 — SBUS	3	GND

2.3. Nhánh đo điện áp pin

Trên sơ đồ, nhãn `ADC_1` nối với chân D25/ADC1 của ký hiệu board. Mạch gồm:

- R11: 10 kΩ, từ VBAT đến nút ADC_1.
- R10: 33 kΩ, từ nút ADC_1 xuống GND.
- C9: 100 nF, từ nút ADC_1 xuống GND.

Diễn giải: R11/R10 tạo mạch chia áp và C9 lọc nhiễu. Tên `ADC_1` là tên net trên bản vẽ; không dùng riêng tên này để suy ra số khối ADC bên trong ESP32.

3. Bốn nhánh công suất động cơ

Chữ **8520空心杯电机** nghĩa là **động cơ không lõi loại 8520**. Hậu tố vị trí trên bản vẽ:

Ký hiệu	Vị trí
LF	Trái trước
RF	Phải trước
LR	Trái sau
RR	Phải sau

Các vị trí trên được dịch theo tên LF/RF/LR/RR; chiều đầu drone phải đối chiếu với bố trí thực tế, không chỉ dựa vào hướng xoay hình.

Nhánh	Net điều khiển	GPIO ESP32	MOSFET	Đầu nối động cơ	Điện trở cổng / kéo xuống
LF	PWM4	GPIO14	Q4 — AO3416	U6	R7: 47 Ω / R8: 10 kΩ
RF	PWM1	GPIO15	Q1 — AO3416	U3	R1: 47 Ω / R2: 10 kΩ

Nhánh	Net điều khiển	GPIO ESP32	MOSFET	Đầu nối động cơ	Điện trở cổng / kéo xuống
LR	PWM3	GPIO12	Q3 — AO3416	U5	R5: 47 Ω / R6: 10 kΩ
RR	PWM2	GPIO13	Q2 — AO3416	U4	R3: 47 Ω / R4: 10 kΩ

Các linh kiện phụ của từng nhánh:

Nhánh	Diode	Tụ	LED và điện trở nối tiếp
LF	D4 — B5819W	C4 — 100 nF	LED5, R15 — 1 kΩ
RF	D1 — B5819W	C1 — 100 nF	LED2, R12 — 1 kΩ
LR	D3 — B5819W	C3 — 100 nF	LED4, R14 — 1 kΩ
RR	D2 — B5819W	C2 — 100 nF	LED3, R13 — 1 kΩ

Các đầu nối U7, U8, U9, U10 cũng được vẽ ở vùng mạch động cơ. Nhãn **BEC 5V** xuất hiện tại U9; khi sử dụng các đầu nối này cần đối chiếu nguyên bản và chiều đánh số chân trên bo, không suy ra chúng giống đầu nối động cơ hai chân.

Diễn giải: Mỗi nhánh dùng MOSFET đóng/ngắt phía mass, điều khiển qua PWM. Điện trở 47 Ω nằm trên đường cổng; điện trở 10 kΩ kéo cổng về mass. Diode nằm song song nhánh tải để hạn chế điện áp ngược do tải cảm.

4. Mạch ổn áp nguồn

Nhãn gốc	Bản dịch
电源稳压	Ổn áp nguồn
电池座	Đầu nối pin
低压差LDO稳压芯片	IC ổn áp LDO, điện áp rơi thấp
3.3V稳压输出	Đầu ra ổn áp 3,3 V

Các nhãn/giá trị trong vùng nguồn:

Linh kiện / net	Giá trị hoặc chức năng thể hiện
U2	Đầu nối pin; chân 1 VBAT, chân 2 GND
U1	IC LDO, mã in trên bản vẽ: ME6118A33PG
U1 — chân 1	GND
U1 — chân 2	VOUT

Linh kiện / net	Giá trị hoặc chức năng thể hiện
U1 — chân 3	VIN
C5	22 µF
C6	100 nF
C7	22 µF
C8	100 nF
C10	470 µF
C11	470 µF
R9	1 kΩ
LED1	LED chỉ thị trong nhánh đầu ra
VBAT	Đường nguồn pin
+3V3	Đường ra ổn áp 3,3 V

Diễn giải: VIN nhận VBAT, VOUT tạo nguồn +3V3. Trên ký hiệu board ESP32, chân VIN được nối với net +5V; nguồn +3V3 cũng xuất hiện ở đầu nối board. Không mặc định VBAT, +5V và +3V3 là cùng một đường nguồn.

5. Kết luận phục vụ đối chiếu firmware

Phần này là ghi chú kỹ thuật của người dịch:

1. Sơ đồ cung cấp bộ chân SPI: **SCK=18, MOSI=23, MISO=19, CS=5**.
2. Nhãn module là **MPU6500**; cần xác nhận chip thực tế trước khi chọn driver.
3. Firmware ban đầu dùng I²C để tìm MPU6050, vì vậy chưa tương ứng với kết nối trên sơ đồ. Sau khi đối chiếu, nhánh ESP32 đã được cập nhật dùng SPI; xem hướng dẫn firmware hiện tại.
4. Bản dịch này không sửa firmware hoặc xác nhận phần cứng đã hoạt động. Những chữ nhỏ trong bản gốc cần đối chiếu file thiết kế có độ phân giải cao nếu dùng để sửa/chế tạo mạch.